

非圧縮 Navier–Stokes RBVMS ソルバー (solver7) における アダプティブ時間刻み制御の定式化

2026 年 6 月

1 はじめに

本書は、DMPLex ベースの非圧縮 Navier–Stokes 残差ベース変分マルチスケール (RBVMS) 有限要素ソルバー solver7 に実装したアダプティブ時間刻み制御の定式化をまとめたものである。時間積分は generalized- α 法を基礎とし、その上に予測子–修正子による局所時間誤差推定と PI 制御、ステップ棄却、 CFL ・反復数による制約、ウォームアップ、発散検知を組み合わせる。

2 記号と手動スケーリング

速度を $\mathbf{v}$ 、圧力を p 、密度を ρ 、粘性係数を μ 、動粘性を $\nu = \mu/\rho$ とする。ステップ n の時刻を t^n 、時間刻みを $\Delta t_n = t^{n+1} - t^n$ (可変)、ステップ n での解を $\mathbf{v}^n$ 、加速度を $\mathbf{a}^n$ と書く。

数値安定化のため、物理量を参照量 ($L_{\text{ref}}, U_{\text{ref}}, \rho_{\text{ref}}$) で無次元化に近い内部スケールに移す (手動スケーリング)。時間スケールは

$$T_{\text{ref}} = \frac{L_{\text{ref}}}{U_{\text{ref}}} \quad (1)$$

であり、内部時間 $\tilde{t} = t/T_{\text{ref}}$ を用いる。以降、時間刻みに関する量 ($\Delta t, \Delta t_{\min}, \Delta t_{\max}, t_{\text{final}}, \Delta t_{\text{out}}$) はすべて内部時間で扱い、入力物理時間で与え $1/T_{\text{ref}}$ 倍して内部化する。出力時は逆変換して物理時間で表示する。誤差の絶対許容 a_{tol} は内部速度に合わせ $1/U_{\text{ref}}$ 倍する。

3 基礎時間積分：generalized- α 法

半離散化された運動方程式 (質量・移流・粘性・安定化項を含む) を、1 階系に対する generalized- α 法 (Jansen–Whiting–Hulbert) で前進する。速度更新は

$$\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^n + \Delta t_n \left[(1 - \gamma) \mathbf{a}^n + \gamma \mathbf{a}^{n+1} \right], \quad (2)$$

であり、残差は中間時刻

$$\mathbf{v}^{n+\alpha_f} = \mathbf{v}^n + \alpha_f (\mathbf{v}^{n+1} - \mathbf{v}^n), \quad (3)$$

$$\mathbf{a}^{n+\alpha_m} = \mathbf{a}^n + \alpha_m (\mathbf{a}^{n+1} - \mathbf{a}^n), \quad (4)$$

で評価する。スペクトル半径 $\rho_\infty \in [0, 1]$ に対する係数は

$$\alpha_m = \frac{1}{2} \frac{3 - \rho_\infty}{1 + \rho_\infty}, \quad \alpha_f = \frac{1}{1 + \rho_\infty}, \quad \gamma = \frac{1}{2} + \alpha_m - \alpha_f. \quad (5)$$

非線形系は τ 凍結 Newton 法で解く。収束後、整合する加速度を

$$\mathbf{a}^{n+1} = \frac{\mathbf{v}^{n+1} - \mathbf{v}^n}{\gamma \Delta t_n} - \frac{1 - \gamma}{\gamma} \mathbf{a}^n \quad (6)$$

で回復し、次ステップへ引き継ぐ。

4 アダプティブ時間刻み制御

4.1 局所時間誤差の推定（予測子-修正子）

予測子として、速度の 1 次外挿（可変ステップ）

$$\mathbf{v}_{\text{pred}} = \mathbf{v}^n + r (\mathbf{v}^n - \mathbf{v}^{n-1}), \quad r = \frac{\Delta t_n}{\Delta t_{n-1}} \quad (7)$$

を用いる（履歴が無い初回は $\mathbf{v}_{\text{pred}} = \mathbf{v}^n$ ）。修正子は generalized- α の解 $\mathbf{v}^{n+1}$ である。両者の差を局所時間誤差とみなし、自由（非 Dirichlet）速度自由度上のスケール付きノルムで無次元化する：

$$e = \frac{\|\mathbf{v}^{n+1} - \mathbf{v}_{\text{pred}}\|_U}{a_{\text{tol}} \sqrt{N_U} + r_{\text{tol}} \|\mathbf{v}^{n+1}\|_U}. \quad (8)$$

ここで $\|\cdot\|_U$ は自由速度自由度上の L^2 ノルム、 N_U はその自由度数、 $r_{\text{tol}}, a_{\text{tol}}$ は相対・絶対許容である。Dirichlet 境界自由度は境界条件で規定されるため誤差から除外する（流入ランプ等の影響を受けない）。 $e \leq 1$ が許容を満たす状態を表す。

4.2 PI 制御による刻み係数

誤差の次数を q （1 次予測子と 2 次修正子の差なので $q = 2$ ）とし、Söderlind 型の PI 制御で刻み係数を定める：

$$\text{fac} = S \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^{k_I} \left(\frac{e_{\text{prev}}}{e}\right)^{k_P}, \quad k_I = \frac{1}{q}, \quad k_P = \frac{0.4}{q}, \quad (9)$$

ここで S は安全率（既定 0.9）、 e_{prev} は前ステップの誤差比、 $e_{\text{prev}} \leq 0$ （未取得）のときは P 項を省いて I 制御とする。

4.3 採否とステップ棄却

収束した解に対し、

- $e \leq 1$ ：採用。次刻みは式 (12) で更新。
- $e > 1$ （かつ $\Delta t_n > \Delta t_{\min}$ ）：棄却。刻みを縮小して同一ステップを再計算：

$$\Delta t_n \leftarrow \max(\Delta t_{\min}, \Delta t_n \cdot \min(1, \max(0.25, \text{fac}))). \quad (10)$$

棄却時は $\mathbf{v}^n, \mathbf{a}^n$ を未更新のまま保持しているのでロールバックは自明であり、縮小した刻みで再び式 (2) を解く。Newton/Krylov が発散・NaN を生じた（収束失敗）場合は、誤差にかかわらず棄却し $\Delta t_n \leftarrow \max(\Delta t_{\min}, \Delta t_n/2)$ とする。

4.4 CFL・反復数による制約

採用時の次刻み Δt_{n+1} は、PI 制御値に加え、物理的・計算負荷的な弱い上限（CFL, Newton 反復数, Krylov 反復数）の最小値で律速する。要素 CFL 数を

$$\text{CFL} = \max_e \frac{\|\mathbf{u}\|_e \Delta t_n}{h_e} \quad (11)$$

(h_e は要素代表寸法) とし, 目標 CFL を CFL^* , Newton/Krylov の目標反復数を N_N^*, N_K^* , 実反復数を n_N, n_K として

$$\Delta t_{\text{PI}} = \Delta t_n \cdot \min(g_{\max}, \text{fac}), \quad (12)$$

$$\Delta t_{\text{CFL}} = \Delta t_n \cdot \frac{\text{CFL}^*}{\text{CFL}}, \quad \Delta t_N = \Delta t_n \cdot \frac{N_N^*}{n_N}, \quad \Delta t_K = \Delta t_n \cdot \frac{N_K^*}{n_K}, \quad (13)$$

($g_{\max}$ は 1 ステップの最大成長率),

$$\Delta t_{n+1} = \text{clamp}\left(\min(\Delta t_{\text{PI}}, \Delta t_{\text{CFL}}, \Delta t_N, \Delta t_K), \Delta t_{\min}, \Delta t_{\max}\right). \quad (14)$$

誤差 PI を主とし, CFL・反復数は「過大な刻みを抑える上限」としてのみ作用する (反復数が少なければ上限は緩く, 多ければ厳しくなる).

4.5 ウォームアップ

始動直後 (インパルス・流入ランプ) は予測子 (7) の速度履歴が未熟で誤差 (8) が過大になる. そこで最初の N_{warm} 段 (既定 3) は, ソルバーが収束する限り誤差棄却を行わず刻みを据え置いて採用し, 履歴を確立する.

4.6 停止条件

ユーザー指定を尊重して 2 通りで停止する:

- 終了時刻指定 ($t_{\text{final}} > 0$): $t^n < t_{\text{final}}$ の間ループ. 端点に正確に着地するよう $\Delta t_n \leftarrow t_{\text{final}} - t^n$ と調整する (可変刻み).
- ステップ数指定 ($t_{\text{final}} = 0$): $n < N_{\text{steps}}$ の間ループ. 可変刻みでもちょうど N_{steps} 回で終了する (到達時刻は不定).

4.7 発散の検知と停止

Δt_n が $\Delta t_{\min}$ に達する, または棄却回数が上限に達しても Newton が収束しない ($\text{ok} = \text{false}$; 残差が ∞/NaN) 場合, これ以上の刻み縮小では救済できない. 無効な解を強制採用して空回りすると下流が汚染されるため, 発散と判断して明示的に停止する (メッシュ細密化・Reynolds 数低減・線形ソルバー強化を促すエラーを出す). 一方, 収束はしているが誤差超過 (後述の床) の場合は強制採用する ($\text{ok} = \text{true}$ なら停止しない).

4.8 アルゴリズム全体

各時間ステップは以下の通り:

1. $\mathbf{v} \leftarrow \mathbf{v}^n$ (直近採用解) から開始, 時刻 $t^{n+1} = t^n + \Delta t_n$ で境界条件を課す.
2. 予測子 $\mathbf{v}_{\text{pred}}$ (7) を計算.
3. Newton 法で $\mathbf{v}^{n+1}$ を解き, 加速度 (6)・CFL・誤差 e (8) を評価.
4. 採否判定:
 - 収束失敗 $\Rightarrow$ 棄却・半減 (または発散停止).
 - $n < N_{\text{warm}} \Rightarrow$ 据え置き採用.
 - $e > 1 \Rightarrow$ 棄却 (10)・再計算.
 - $e \leq 1 \Rightarrow$ 採用, Δt_{n+1} (14) を決定.

5. 採用時: $\mathbf{v}^{n-1} \leftarrow \mathbf{v}^n$, $\mathbf{a}^n \leftarrow \mathbf{a}^{n+1}$, $\mathbf{v}^n \leftarrow \mathbf{v}^{n+1}$, t^{n+1} , $e_{\text{prev}} \leftarrow e$ を確定し出力.

5 安定化由来の誤差の床（既知の限界）

RBVMS の運動量安定化パラメータは

$$\tau_M = \left[\left(\frac{2}{\Delta t} \right)^2 + \mathbf{u} \cdot \mathbf{G} \mathbf{u} + C_i \nu^2 \mathbf{G} : \mathbf{G} \right]^{-1/2} \quad (15)$$

($\mathbf{G}$ は要素計量テンソル, C_i は定数) であり, Δt に依存する項 $(2/\Delta t)^2$ を含む. $\Delta t \rightarrow 0$ で $\tau_M \rightarrow 0$ となり安定化が消えるため, 定常解 (空間離散解) 自体が Δt とともに有限にシフトする. したがって予測子-修正子の誤差分子 $\|\mathbf{v}^{n+1} - \mathbf{v}_{\text{pred}}\|_U$ は $\Delta t \rightarrow 0$ で 0 に収束せず, ある値で床打ちする (これは時間離散化誤差ではなく安定化由来の空間的アーティファクトであり, 予測子の種類によらない). 数値実験 (固定状態での Δt 掃引) で, 安定化を切ると床が消失し $\|\mathbf{v}^{n+1} - \mathbf{v}_{\text{pred}}\|_U \propto \Delta t$ となることを確認している.

このため, 許容 r_{tol} を床 $\bar{e}_{\text{floor}} = \|\mathbf{v}^{n+1} - \mathbf{v}_{\text{pred}}\|_{U, \text{floor}} / \|\mathbf{v}^{n+1}\|_U$ より小さく取りすぎると, $e \leq 1$ に到達できず無駄な棄却が増える. 実用上は $r_{\text{tol}} \gtrsim 3 \times 10^{-3}$ (多くの場合 10^{-2}) を推奨する.

6 等物理時間間隔の VTK 出力

可変刻みでは出力時刻が不規則になる. アニメーション用に等物理時間間隔出力 ($\Delta t_{\text{out}} > 0$) を設け, 採用済みの隣接 2 解から線形補間して $t_k = k \Delta t_{\text{out}}$ の規則的フレームを出力する:

$$\mathbf{v}_{\text{out}}(t_k) = (1 - \theta) \mathbf{v}^n + \theta \mathbf{v}^{n+1}, \quad \theta = \frac{t_k - t^n}{t^{n+1} - t^n}, \quad t_k \in (t^n, t^{n+1}]. \quad (16)$$

これにより, 可変刻みでも ParaView 等で物理時間に正確なアニメーションが得られる. $\Delta t_{\text{out}} = 0$ のときは従来のステップ間隔出力に戻る.

7 パラメータ一覧

記号	設定名	意味 (既定値)
r_{tol}	adapt_rtol	局所誤差の相対許容 (10^{-2})
a_{tol}	adapt_atol	局所誤差の絶対許容 (10^{-6})
$\Delta t_{\text{min}}, \Delta t_{\text{max}}$	dt_min/max	刻みの下限・上限
CFL*	adapt_cfl	目標 CFL 上限 (1.0)
N_{N}^*	adapt_target_newton	目標 Newton 反復数 (4)
N_{K}^*	adapt_target_krylov	目標 Krylov 反復数 (50)
N_{warm}	adapt_warmup	ウォームアップ段数 (3)
S	(内部)	安全率 (0.9)
g_{max}	(内部)	最大成長率 (2.0)
t_{final}	t_final	終了時刻 (0 ならステップ数指定)
Δt_{out}	vtk_dt	等時間間隔出力の間隔 (0 で無効)